ZÁRÓDOLGOZAT

KÉSZÍTETTÉK:

KORMOS LEVENTE - TAKÁCS BENCE CSABA - VARGA BÁLINT MÁRK

KONZULENS:

FARKAS ZOLTÁN

MISKOLC

2026.

MISKOLCI SZC KANDÓ KÁLMÁN INFORMATIKAI TECHNIKUM
MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
SZOFTVERFEJLESZTŐ- ÉS TESZTELŐ SZAK

DOKUMENTÁCIÓ

FORTUNASCRIPT LOTTÓ ALKALMAZÁS

KORMOS LEVENTE - TAKÁCS BENCE CSABA - VARGA BÁLINT MÁRK
2025-2026

Tartalom

1. Bevezetés:.....1
2. Felhasznált Technológiák:.....2
2.1 HTML: A weboldalak nyelve részletesen.....2
2.2 CSS – Az egymásba ágyazott stíluslapok:.....2
2.3 Javascript:.....2
2.4 React:.....2
2.5 Bootstrap:.....2
2.6 MySQL:.....3
2.7 ASP.NET Core:.....3
3. Backend rendszer működése.....4
3.1 Hitelesítés és jogosultságkezelés.....4
3.2 Szelvényvásárlás folyamata.....5
3.3 Sorsolás működése.....6
3.4 Egyenleg és tranzakciók kezelése.....6
4. Adatbázis tervezése.....8
4.1 A tervezés menete.....8
4.2 A végleges struktúra.....8
4.3 Kiemelkedő tervezési megoldások.....9
5. A frontend rendszer működése.....11
5.1 A frontend rendszerműködése.....11
5.2 Bejelentkezés és regisztráció.....11
5.3 Játék és szelvénykitöltés.....11
5.4 Kosár és vásárlási folyamat.....11
5.5 Felhasználói fiók kezelése.....12
5.6 Admin felület működése.....12
6. Felhasználói dokumentáció.....13
6.1 Regisztráció.....13
6.2 Bejelentkezés.....13
6.3 Játék kiválasztása.....13
6.4 A Szelvény kitöltése.....14
6.5 Kosár használata.....14
6.6 Fizetés.....14
6.7 Saját fiók.....14
7. Admin felület működése.....16
7.1 Áttekintő dashboard.....16

7.2 Felhasználók kezelése....16
7.3 Szelvények nyomon követése....17
7.4 Beállítások kezelése....17
7.5 Sorsolások kezelése....18
8. Kiegészítő funkciók....20
8.1 Új sorsolás indítása....20
8.2 E-mailes megerősítés....20
8.3 Elfelejtett jelszó funkció....20
8.4 Egyenleg feltöltés (szimulált fizetés)....21
8.5 Felhasználói fiók törlése....21
8.6 Emailes visszaigazolás a vásárlásról....21
9. Továbbfejlesztési lehetőségek....23
10.Összegzés....24
Irodalomjegyzék:....25

1. Bevezetés:

A modern webes technológiák fejlődésének köszönhetően egyre több hagyományos szolgáltatás válik elérhetővé online formában. Ez alól a lottójátékok sem kivételek, hiszen a felhasználók ma már elvárják, hogy gyorsan, egyszerűen és biztonságosan vehessenek részt különböző játékokban digitális felületeken keresztül.

A FortunaScript egy olyan webalkalmazás, amely ezt az igényt kívánja kiszolgálni. A rendszer lehetőséget biztosít többféle lottójáték kezelésére, szelvények vásárlására, valamint a sorsolások lebonyolítására és az eredmények megjelenítésére. A felhasználók saját fiókkal rendelkeznek, ahol nyomon követhetik egyenlegüket, korábbi játékaikat és tranzakcióikat.

A projekt célja egy átlátható, jól strukturált és biztonságos rendszer létrehozása volt, amely bemutatja egy modern webalkalmazás működését. Ennek érdekében a fejlesztés során külön figyelmet fordítottunk a backend és frontend közötti kommunikációra, az adatok megfelelő kezelésére, valamint a felhasználói élmény biztosítására.

A rendszer teljes fullstack megközelítéssel készült, amely magában foglalja a kliensoldali felületet, a szerveroldali logikát és az adatbázis-kezelést is. A különböző komponensek együttműködése biztosítja a rendszer stabil és hatékony működését.

A dokumentáció célja, hogy részletesen bemutassa a rendszer felépítését, működését, valamint az alkalmazott technológiai megoldásokat, különös tekintettel a backend folyamatokra, az adatbázis struktúrájára és a felhasználói interakciókra.

2. Felhasznált Technológiák:

2.1 HTML: A weboldalak nyelve részletesen

A HTML (HyperText Markup Language) a weboldalak alapvető jelölőnyelve, amely a tartalom szerkezetének meghatározására szolgál. Segítségével hozhatók létre a különböző elemek, például címek, bekezdések, képek vagy linkek.

A projekt során a HTML biztosítja a felhasználói felület alapját, amelyre a további megjelenítési és működési rétegek épülnek. A HTML önmagában nem tartalmaz logikai működést, kizárólag a tartalom strukturálásáért felel.

2.2 CSS – Az egymásba ágyazott stíluslapok:

A CSS (Cascading Style Sheets) a weboldalak megjelenésének kialakítására szolgáló stílusleíró nyelv. Segítségével szabályozható az elemek elrendezése, színezése, mérete és általános vizuális megjelenése.

A projektben a CSS biztosítja az egységes és átlátható felhasználói felületet, valamint hozzájárul a reszponzív megjelenítéshez, amely lehetővé teszi az oldal használatát különböző eszközökön, például mobiltelefonon és számítógépen is.

2.3 Javascript:

A JavaScript egy kliensoldali programozási nyelv, amely a weboldalak dinamikus működéséért felel. Lehetővé teszi, hogy a felhasználói felület reagáljon az interakciókra, például gombkattintásokra vagy adatbevitelekre.

A rendszerben a JavaScript biztosítja az interaktív működést, valamint a backend API-val történő kommunikációt, amely során a felhasználói műveletek valós időben kerülnek feldolgozásra.

2.4 React:

A React egy JavaScript alapú könyvtár, amely felhasználói felületek készítésére szolgál komponens alapú megközelítéssel. Lehetővé teszi, hogy az alkalmazás különálló, újrafelhasználható elemekből épüljön fel.

A projekt frontend része React használatával készült, amely biztosítja a gyors és hatékony felhasználói élményt. A komponens alapú felépítés megkönnyíti a fejlesztést, valamint a rendszer későbbi bővíthetőségét.

2.5 Bootstrap:

A Bootstrap egy CSS alapú keretrendszer, amely előre elkészített stílusokat és komponenseket biztosít weboldalak kialakításához.

A projekt során a Bootstrap segítette a felhasználói felület gyors kialakítását, valamint az egységes megjelenés biztosítását. Emellett hozzájárul a reszponzív design

megvalósításához is.

2.6 MySQL:

A MySQL egy relációs adatbázis-kezelő rendszer, amely az alkalmazás adatainak tárolására szolgál. Az adatok táblákban kerülnek tárolásra, amelyek között különböző kapcsolatok hozhatók létre.

A projektben a MySQL biztosítja a felhasználók, szelvények, sorsolások és tranzakciók adatainak strukturált és megbízható kezelését.

2.7 ASP.NET Core:

Az ASP.NET Core egy modern, nyílt forráskódú keretrendszer, amely szerveroldali alkalmazások és API-k fejlesztésére szolgál.

A projekt backend része ezen a technológián alapul, amely felelős a kliens kérések feldolgozásáért, az üzleti logika végrehajtásáért, valamint az adatbázissal való kommunikációért. A rendszer REST API alapú kommunikációt használ, amely JSON formátumban továbbítja az adatokat a frontend felé.

3. Backend rendszer működése

A FortunaScript rendszer backend része felelős a kliensoldali kérések feldolgozásáért, az üzleti logika végrehajtásáért, valamint az adatbázissal való kommunikációért. A backend ASP.NET Core keretrendszerre épül, és REST API architektúrát használ.

A rendszer működése során a frontend HTTP kéréseket küld a backend felé, amely ezeket feldolgozza, majd JSON formátumban válaszol. A backend biztosítja a különböző funkciók működését, például a felhasználók kezelését, a szelvények feldolgozását, a sorsolások lebonyolítását és a tranzakciók kezelését.

1. Ábra: Swagger (admin és auth része)

A backend felépítése rétegezett struktúrát követ, amely elkülöníti a vezérlési logikát, az üzleti logikát és az adatkezelést. Ez a megközelítés lehetővé teszi a rendszer átlátható működését és a könnyebb karbantarthatóságot.

3.1 Hitelesítés és jogosultságkezelés

A rendszer a felhasználók azonosítására JSON Web Token (JWT) alapú hitelesítést alkalmaz. A bejelentkezés során a backend ellenőrzi a felhasználó adatait, majd sikeres azonosítás esetén egy tokent generál.

Ezt a tokent a kliens minden további kérésnél elküldi, így a rendszer képes azonosítani a felhasználót és ellenőrizni a jogosultságait. Ez biztosítja, hogy csak hitelesített felhasználók férjenek hozzá a védett funkciókhoz.

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7057/api/auth/login' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "username": "admin",
  "password": "password123"
}'
```

Request URL

```
https://localhost:7057/api/auth/login
```

Server response

Code | Details

200

Response body


```
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJodHRwOi8vc2NoZW1hcy54bWxzb2FwLm9yZy93cy8yMDA1LzA1L21kZW50aXR5L2NsYW1tcy9uYW1laWR1bnRpZml1ciI6IjkiLCJodHRwOi8vc2NoZW1hcy54bWxzb2FwLm9yZy93cy8yMDA1LzA1L21kZW50aXR5L2NsYW1tcy9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vc2NoZW1hcy54bWxzb2FwLm9yZy93cy8yMDA1LzA1L21kZW50aXR5L2NsYW1tcy91bWFpbGFkZHJlc3MiOiJhZG1pbkB0ZXN0LmNvbSIsImh0dHA6Ly9zY2h1bWFzLm1pY3Jvc29mdC5jb20vd3MvMjAwOC8wNi9pZGVudG10e59jbGFpbXMvcm9sZSI6ImFkbWluIiwiZXhwIjoxNzc3Mjk0MzI5LCJpc3MiOiJGb3J0dW5hQ2FzaW5vIiwiYXVkIjoiRm9ydHVuYUNhc2lub0NsaWVudCJ9.Y3jT1bG6bpXEjNnNwePnqciMN-8wh3423UQVzPvUb_s",
  "user": {
    "id": 5,
    "username": "admin",
    "balance": 100039299.99,
    "roles": [
      "admin"
    ],
    "emailConfirmed": true
  },
  "isBanned": false
}
```


Download

2.

Ábra: Hitelesítés JWT alapján

3.2 Szelvényvásárlás folyamata

A szelvényvásárlás során a felhasználó által megadott adatokat a frontend továbbítja a backend felé. A backend ellenőrzi az adatok helyességét, majd létrehozza a szelvényt az adatbázisban.

A rendszer ezt követően levonja a szükséges összeget a felhasználó egyenlegéből, és rögzíti a tranzakciót. A folyamat végén a rendszer visszajelzést küld a sikeres vásárlásról.

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7057/api/tickets/purchase' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJodHRwOi8vc2NoZW1hcy54bWxzb2FwLm9yZy93cy8yMDA1LzA1L21kZW50aXR5L2NsYW1tcy9uYW1laWR1bnRpZml1ciI6IjkiLCJodHRwOi8vc2NoZW1hcy54bWxzb2FwLm9yZy93cy8
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "tickets": [
    {
      "gameId": 1,
      "gameName": "Ötös Lottó",
      "type": "panel",
      "numbers": [15, 33, 51, 61, 69],
      "price": 400,
      "quantity": 1
    }
  ]
}'
```

Request URL

```
https://localhost:7057/api/tickets/purchase
```

Server response

Code | Details

200

Response body

```
{
  "message": "Sikeres vásárlás!",
  "newBalance": 100038099.99,
  "ticketsBought": 1,
  "tickets": [
    {
      "ticketCode": "LOT260400109",
      "gameName": "Ötös Lottó",
      "price": 400,
      "fieldsNumbers": "15;33;51;61;69"
    }
  ]
}
```

Download

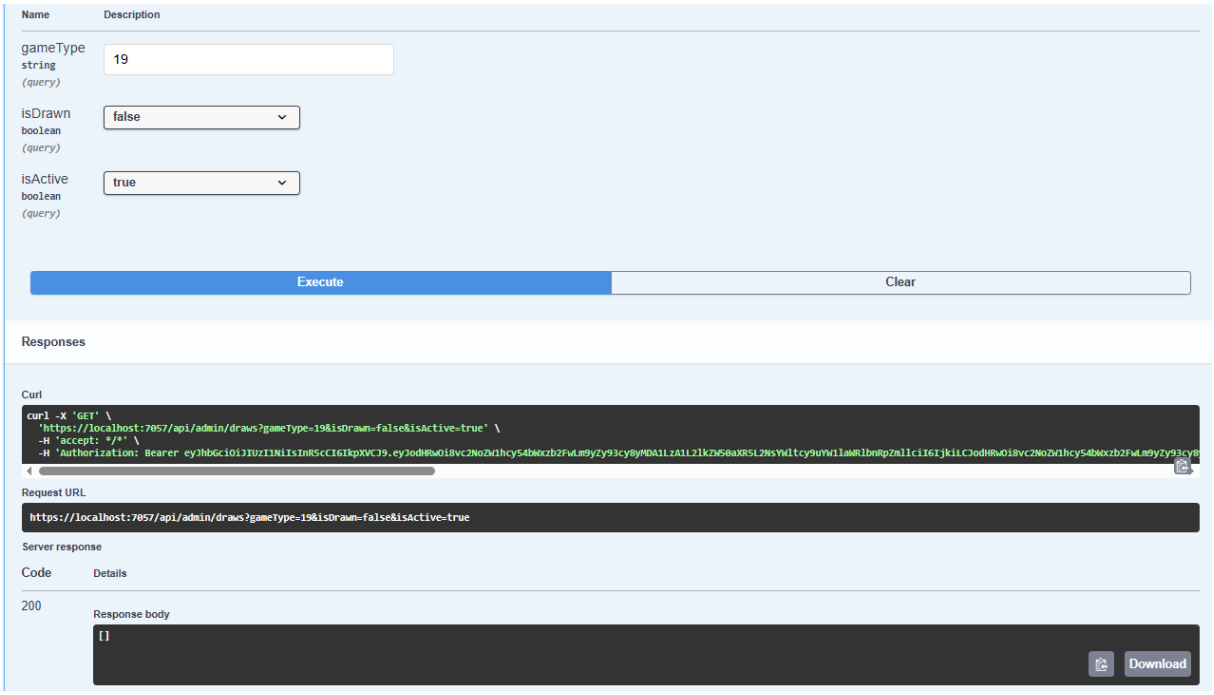
3. Ábra: Szelvényvásárlás menete

3.3 Sorsolás működése

A platform legösszetettebb funkciója a sorsolás végrehajtása. A folyamat az adminisztrátor által indítható a sorsoláskezelő felületen, és az alábbi lépésekből áll:

- A rendszer ellenőrzi, hogy a sorsolás még nem lett végrehajtva (IsDrawn = false).
- Véletlenszerű nyerőszámok generálása a GameType szabályai alapján (pl. Lottery5: 5 szám 1–90 között, Lottery6: 6 szám 1–45 között).
- Az összes aktív szelvény kiértékelése: megállapítja a találatok számát és kiszámítja az esetleges nyereményt.
- A nyertes szelvényeknél a TotalWinAmount mező frissítése, a felhasználó egyenlegének növelése és win_payout típusú tranzakció rögzítése.
- A sorsolás lezárása: IsDrawn = true, DrawnAt = aktuális időpont, DrawnBy = az adminisztrátor azonosítója.

Ez a folyamat egyetlen HTTP kérésre fut le, de az adatbázis-tranzakció biztosítja, hogy vagy minden lépés sikeresen végbemegy, vagy egyik sem.



4. Ábra: Példa a sorsolásra

3.4 Egyenleg és tranzakciók kezelése

A rendszer minden pénzügyi műveletet tranzakcióként kezel. A felhasználók egyenlege minden vásárlás vagy nyeremény után frissül, és a változások rögzítésre kerülnek az adatbázisban.

Ez biztosítja az átlátható működést és a későbbi visszakövethetőséget.

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'https://localhost:7057/api/admin/users/9/add-balance' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJodHRwOi8vc2NoZW1hcy54bWxzb2FwLm9yZy93cy8yMDA1LzA1L2lkZW50aXR5L2NsYWltcy9uYW1laWRlbnRpZmllciI6IjkiLCJodHRwOi8vc2NoZW1hcy54bWxzb2FwLm9yZy93cy8
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "amount": 100000
}'
```

Request URL

```
https://localhost:7057/api/admin/users/9/add-balance
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "userId": 9,
  "oldBalance": 100038099.99,
  "newBalance": 100138099.99
}
```

Download

5. Ábra: Admin pénzfeltöltés

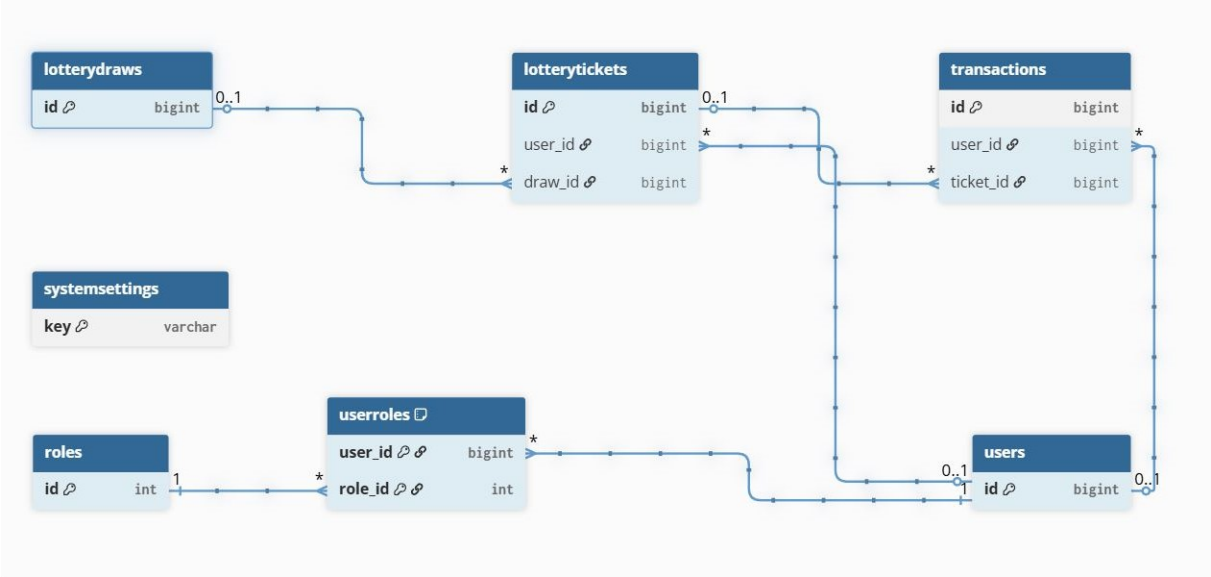
4. Adatbázis tervezése

A rendszer adatainak tárolására relációs adatbázist használ, amely MySQL alapokon működik. Az adatbázis biztosítja az adatok strukturált tárolását és a különböző entitások közötti kapcsolatok kezelését.

4.1 A tervezés menete

Az adatbázis tervezése az entitások azonosításával kezdődött. Először felrajzoltuk a főbb fogalmakat és a köztük lévő kapcsolatokat: ki tud szelvényt vásárolni (felhasználó), mire (sorsolásra), mi keletkezik (szelvény), és mi járhat érte (nyeremény → tranzakció).

A kezdeti ER-diagramon a következő entitásokat azonosítottuk: Felhasználó, Sorsolás, Szelvény, Tranzakció, Szerepkör. A tervezés során derült ki, hogy a szerepkörökhöz egy kapcsolótáblára (userroles) is szükség van az N:M kapcsolat kezelésére, és hogy a rendszerbeállításokat (pl. email-konfigurációk) érdemes egy külön kulcs-érték táblában tárolni.



6. Ábra: Az adatbázis kezdeti ER-diagramja

4.2 A végleges struktúra

A **fortunacasino** adatbázis nyolc táblából épül fel. A táblák idegen kulcsokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, a séma EF Core code-first migrációkon keresztül alakult ki.

lotterydraws — a sorsolási eseményeket tárolja. Mezői: Id, DrawDate, TicketPrice, WinningNumbers, IsDrawn, IsActive, TotalTicketsSold, TotalPayout, DrawnAt, DrawnBy, CreatedAt, GameType. A DrawnBy mező a sorsolást végrehajtó adminisztrátor azonosítóját tartalmazza (kapcsolat a users táblával), a GameType pedig szövegesen tárolja a játéktípust (pl. Lottery5, Keno).

lotterytickets — a megvásárolt szelvényeket tárolja. A UserId és DrawId idegen kulcsokon keresztül kapcsolódik a users és lotterydraws táblákhoz. A FieldsNumbers és

Fields mezők a megjelölt számokat tárolják, a MatchesNumbers és TotalWinAmount a sorsolás utáni kiértékelés eredményét. Az IsPaidOut jelzi, hogy a nyeremény kifizetésre került-e.

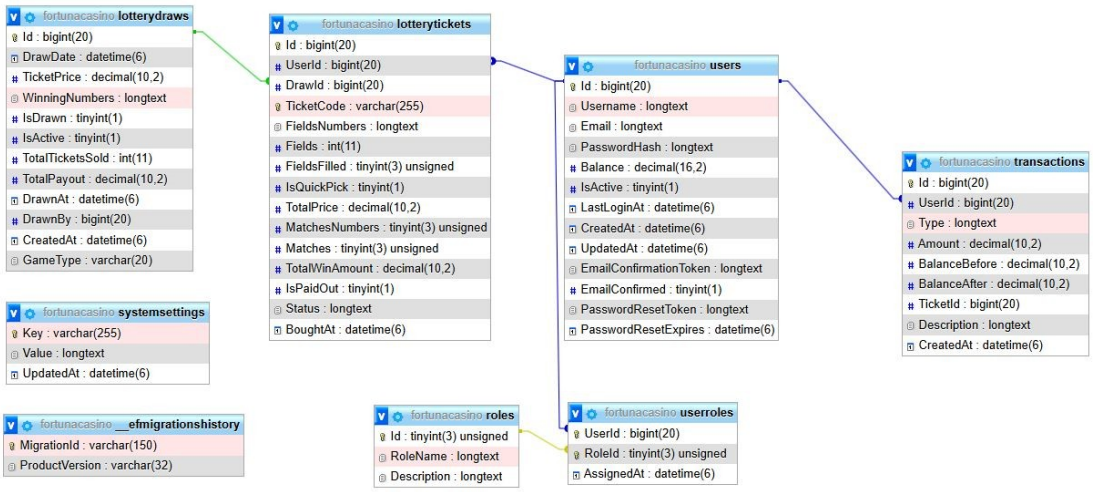
users — a regisztrált felhasználók adatait tárolja. A PasswordHash mezőben a jelszó soha nem nyers szövegként, hanem bcrypt hash formában kerül tárolásra. Az EmailConfirmed és EmailConfirmationToken mezők az email-megerősítési folyamatot szolgálják, a PasswordResetToken és PasswordResetExpires a jelszóvisszaállítást.

transactions — minden egyenlegváltozás naplója. A Type mező lehetséges értékei: deposit, ticket_purchase, win_payout. A BalanceBefore és BalanceAfter mezők minden tranzakciónál eltárolják a módosítás előtti és utáni egyenleget, ami lehetővé teszi a teljes pénzügyi előzmény rekonstruálását. A TicketId opcionálisan hivatkozik a kapcsolódó szelvényre.

roles — az elérhető szerepköröket tárolja (Id, RoleName, Description). Jelenleg két szerepkör létezik: User és Admin.

userroles — az N:M kapcsolótábla a users és roles táblák között. Összetett elsődleges kulcsa van (UserId + RoleId), és az AssignedAt mező rögzíti a szerepkör hozzárendelésének időpontját.

systemsettings — kulcs-érték alapú konfigurációs tábla (Key, Value, UpdatedAt). Az alkalmazás futásidőben beállítható paramétereit tárolja.



7. Ábra: A megvalósított adatbázis struktúra

4.3 Kiemelkedő tervezési megoldások

A tranzakciók táblájában minden rekordhoz eltároljuk a módosítás előtti és utáni egyenleget (BalanceBefore, BalanceAfter). Ez első ránézésre redundánsnak tűnik, de

auditálási szempontból rendkívül hasznos: visszamenőleg rekonstruálható bármely pillanat egyenlegállapota, és könnyen kiszűrhető bármilyen adatintegritási probléma.

A lotterytickets táblában a Status mező szövegesen tárolja a szelvény aktuális állapotát (active, drawn, cancelled). Ez tudatos döntés volt egy enum helyett: a szöveges státusz egyből olvasható az adatbázisból is, ami a fejlesztés és hibakeresés során jelentősen megkönnyítette a munkát.

A GameType mező a lotterydraws táblában varchar típusú, és az alkalmazásban ismert értékei: Lottery5, Lottery6, Scandinavian, Keno, Joker, Eurojackpot. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy új játéktípus bevezetésekor kizárólag az alkalmazáslogikát kelljen bővíteni, adatbázis-séma módosítás nélkül.

5. A frontend rendszer működése

A FortunaScript rendszer frontend része a felhasználói felület megvalósításáért felelős, amely biztosítja a felhasználók és a rendszer közötti interakciót. A frontend React alapú, és REST API hívásokon keresztül kommunikál a backenddel.

A frontend feladata az adatok megjelenítése, a felhasználói műveletek kezelése, valamint az adatok továbbítása a backend felé. A rendszer reszponzív kialakítású, így különböző eszközökön is megfelelően működik.

5.1 A frontend rendszerműködése

Az alkalmazás egy egységes layout struktúrát alkalmaz, amely tartalmazza a navigációs komponenst, a fő tartalmi renderelési területet és opcionálisan láblécet.

A navigáció implementációja kliensoldali routing segítségével történik (SPA működés), amely lehetővé teszi az oldalak közötti váltást teljes újratöltés nélkül.

A jogosultságkezelés hatással van a megjelenített menüpontokra, így bizonyos funkciók (pl. admin felület) csak megfelelő szerepkör esetén érhetők el.

5.2 Bejelentkezés és regisztráció

A frontend a hitelesítési folyamat során a felhasználói adatokat a backend megfelelő végpontjaira továbbítja (/api/auth/register, /api/auth/login).

Sikeres autentikációt követően a backend egy JWT tokent biztosít, amely a kliensoldalon kerül tárolásra (pl. localStorage). A token minden további API kérés során az Authorization fejlécben kerül továbbításra.

Az alkalmazás állapotkezelése biztosítja a bejelentkezett felhasználó adatainak elérhetőségét, valamint a jogosultságok alapján történő dinamikus tartalomkezelést.

5.3 Játék és szelvénykitöltés

A különböző játéktípusokhoz tartozó felületek dinamikus komponensek formájában kerülnek renderelésre.

A frontend feladata a bemeneti adatok előzetes validációja, amely magában foglalja:

- a kiválasztott számok darabszámának ellenőrzését
- az értéktartomány validálását
- az ismétlődő elemek kiszűrését

A „Gyorstipp” funkció kliensoldali véletlenszám-generálással kerül megvalósításra.

A validált szelvények lokálisan kerülnek tárolásra, majd továbbításra a backend felé.

5.4 Kosár és vásárlási folyamat

A kosár modul felelős a kiválasztott szelvények kezeléséért és aggregálásáért.

A frontend itt biztosítja:

- a tételek listázását
- módosítását vagy törlését
- az összesített ár kiszámítását

A fizetési folyamat során a frontend egy tranzakciós kérést küld a backend felé, amely tartalmazza a kiválasztott szelvények adatait.

A válasz alapján a rendszer frissíti a kliensoldali állapotot és visszajelzést ad a művelet eredményéről.

5.5 Felhasználói fiók kezelése

A felhasználói profilhoz tartozó adatok lekérése API hívásokon keresztül történik.

A frontend megjeleníti:

- az aktuális egyenleget
- az aktív szelvényeket
- a tranzakciós előzményeket

Az adatmódosítási műveletek (pl. jelszócsere) validáció után kerülnek továbbításra a backend felé.

5.6 Admin felület működése

Az adminisztrációs felület elkülönített komponensekből áll, és csak megfelelő jogosultság esetén érhető el.

A frontend biztosítja:

- felhasználói adatok lekérdezését és megjelenítését
- statisztikai adatok vizualizációját
- sorsolási műveletek indítását

Az admin műveletek minden esetben backend API hívásokon keresztül kerülnek végrehajtásra.

6. Felhasználói dokumentáció

A felhasználói dokumentáció célja, hogy segítséget nyújtson a rendszer használatához. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan tudja a felhasználó a weboldalt használni lépésről lépésre.

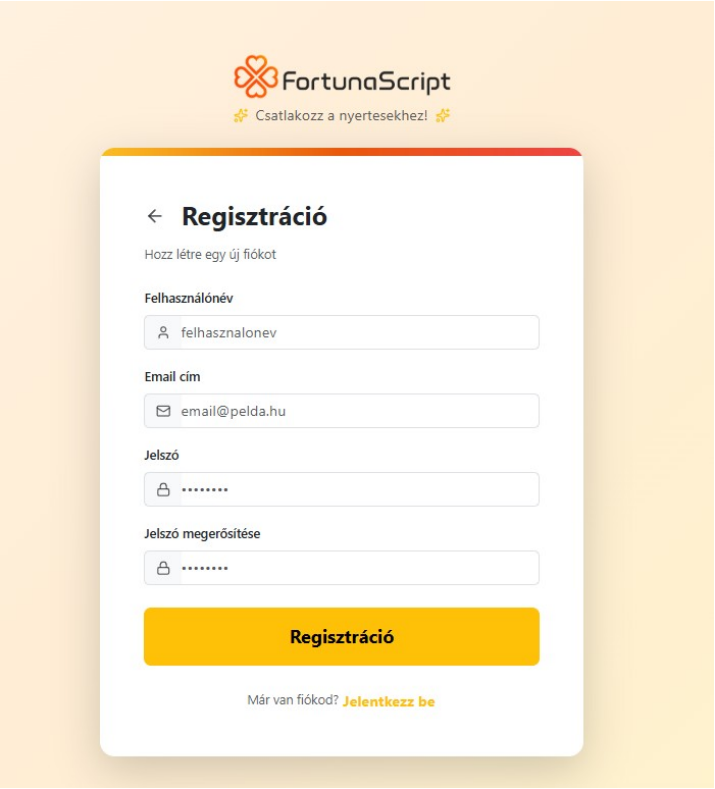
6.1 Regisztráció

A játék használatához először regisztráció szükséges.

A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia:

- felhasználónevét
- e-mail címét
- jelszavát
- jelszavát újra

Sikeres regisztráció után a rendszer megerősítő e-mailt küld.



8. Ábra: Regisztrációs felület

6.2 Bejelentkezés

A felhasználó a bejelentkezési felületen tud belépni a rendszerbe.

Ehhez meg kell adnia:

- felhasználónevét
- jelszavát

Sikeres bejelentkezés után elérhetővé válnak a felhasználói funkciók.

9. Ábra: Bejelentkezési felület

6.3 Játék kiválasztása

A kezdőlapon a felhasználó kiválaszthatja a kívánt játékot.

A rendszer több játéktípust kínál, például:

- Ötöslottó
- Hatoslottó
- Skandináv lottó
- Eurojackpot
- Joker
- Kenó

A kiválasztás után megjelenik a játékhoz tartozó szelvény.

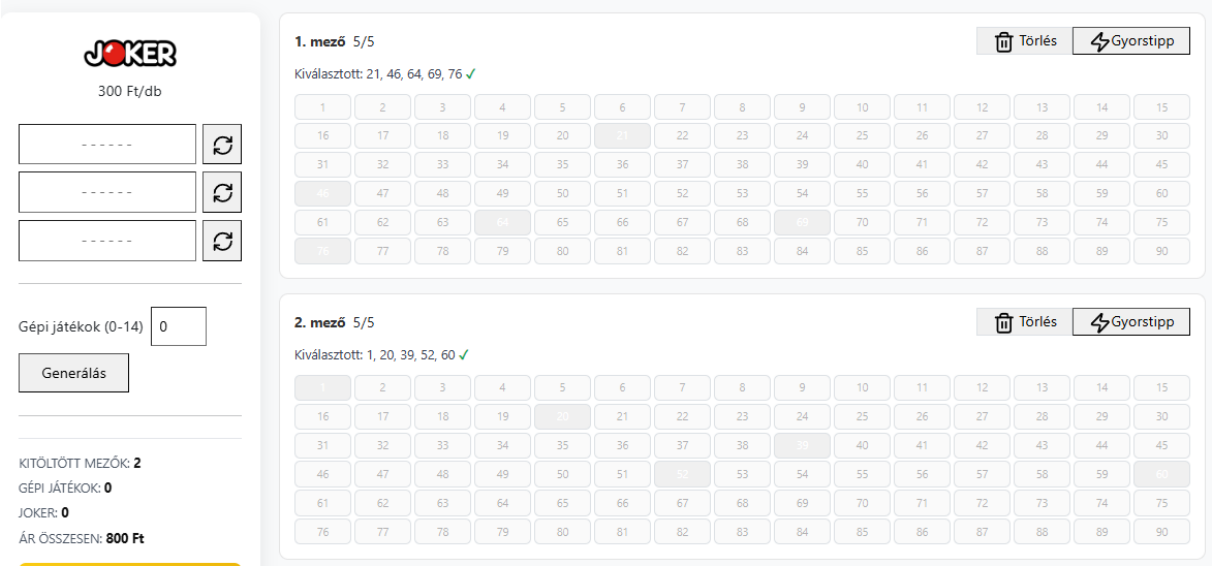
6.4 A Szelvény kitöltése

A szelvény kitöltése kattintással történik.

A felhasználó:

- kiválaszthatja saját számait
- vagy kérhet automatikus kitöltést („Gyorstipp”)

A kitöltés után a szelvény kosárba helyezhető.



6.5

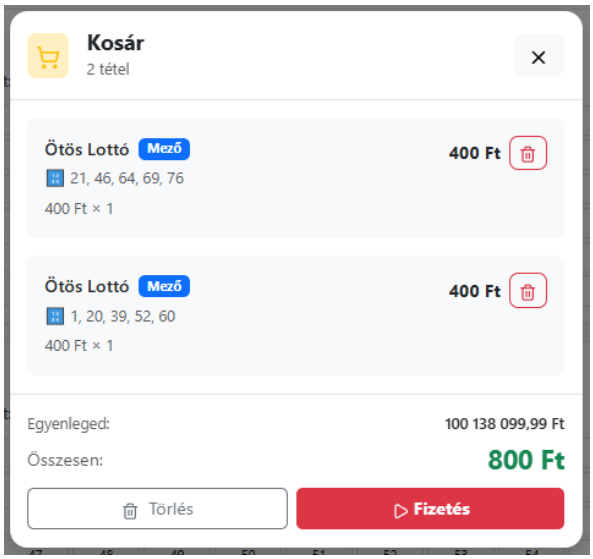
10. Ábra: Itt látható a kitöltött szelvény (Gyorstipp funkcióval)

Kosár használata

A kosárban a felhasználó megtekintheti a kiválasztott szelvényeket.

Itt lehetőség van:

- a tételek ellenőrzésére
- a szelvények törlésére
- a végösszeg megtekintésére



11. Ábra: Kosár funkció

6.6 Fizetés

A fizetés során a rendszer levonja az összeget a felhasználó egyenlegéből.

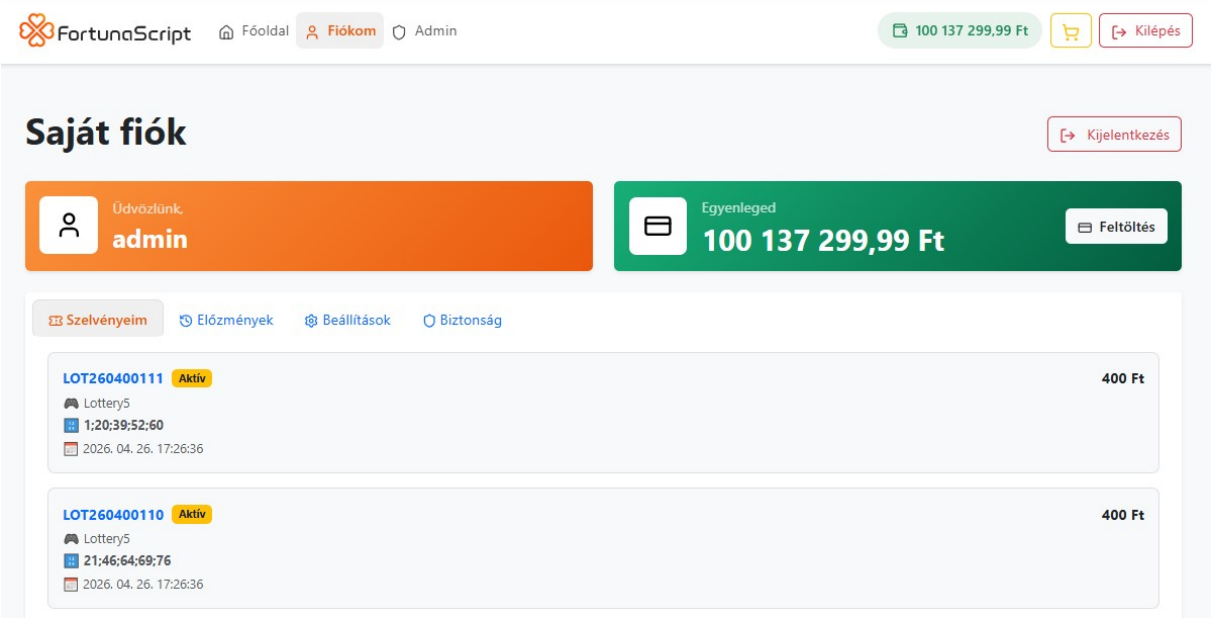
Sikeres fizetés után a rendszer visszajelzést ad a vásárlásról.

6.7 Saját fiók

A felhasználó a saját fiókjában megtekintheti:

- egyenlegét
- aktív szelvényeit
- korábbi vásárlásait

Lehetőség van az adatok módosítására is.

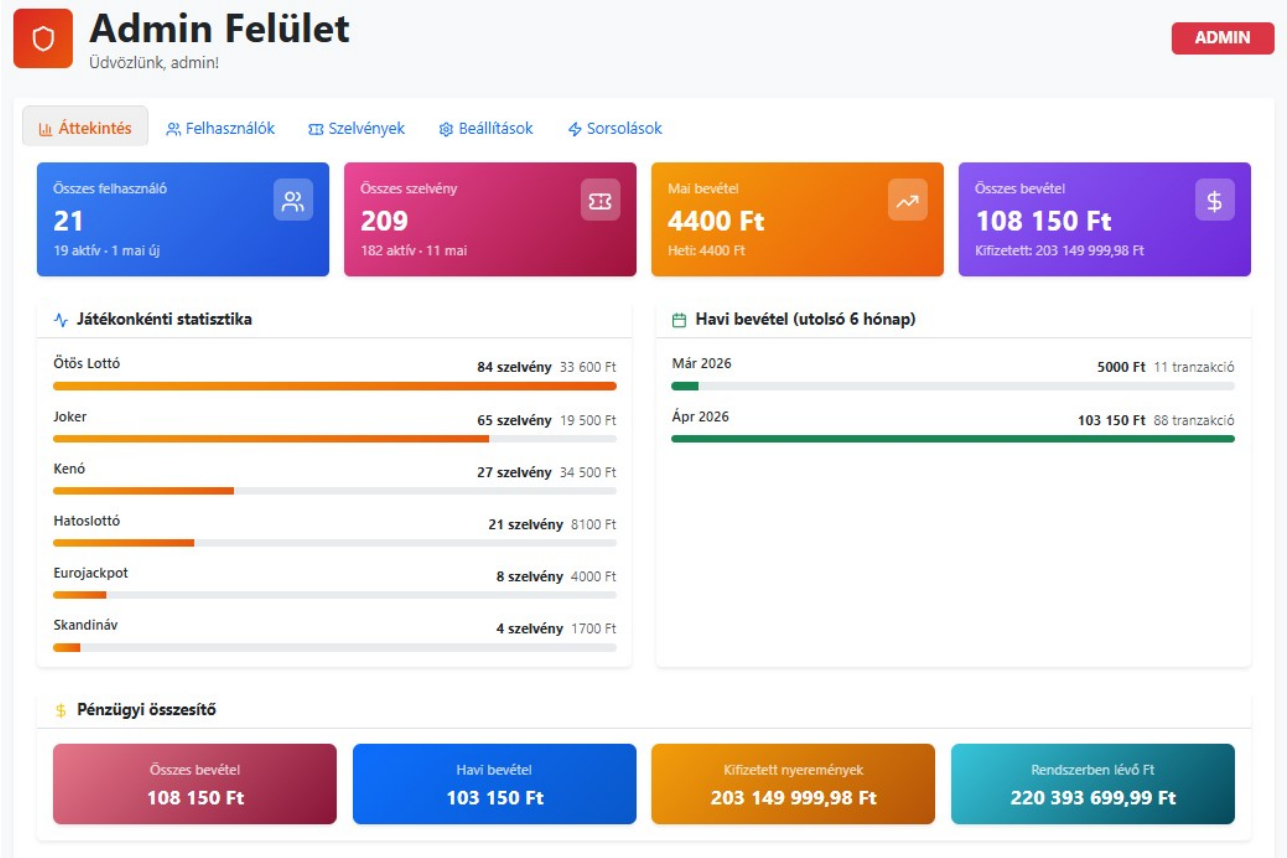


12. Ábra: Saját fiók

7. Admin felület működése

7.1 Áttekintő dashboard

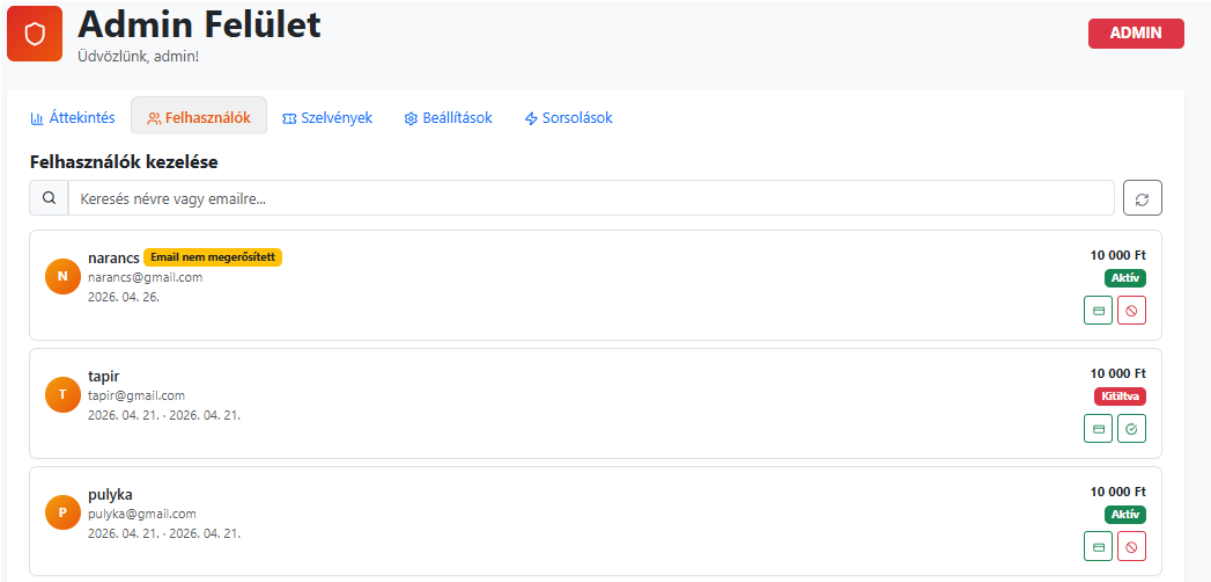
Az admin felület kezdő nézete egy összesítő dashboard, amely valós idejű statisztikai adatokat jelenít meg (pl. felhasználók száma, bevételek, aktív szelvények). Ez gyors rálátást biztosít a rendszer aktuális állapotára.



13. Ábra: Admin felület valós adatokkal

7.2 Felhasználók kezelése

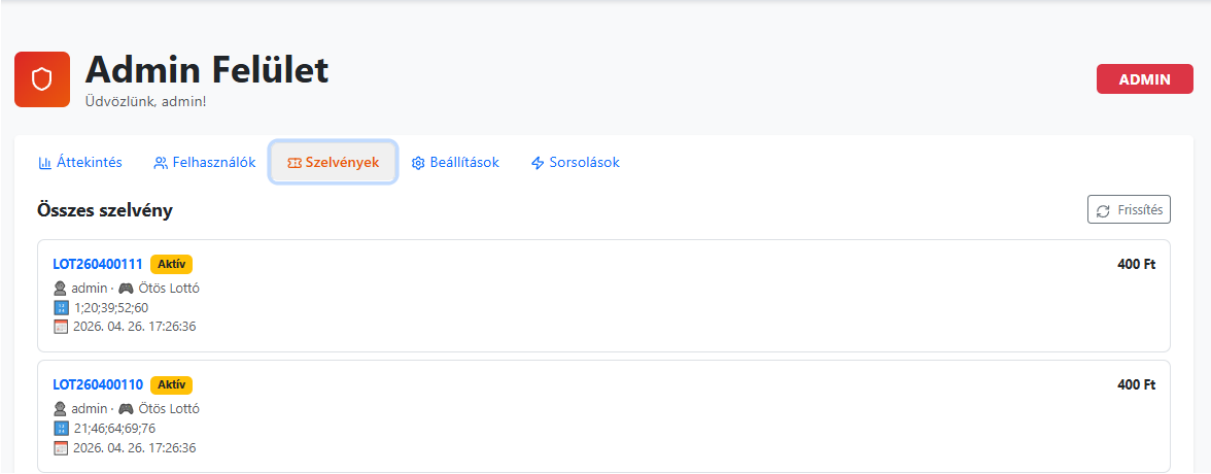
Az adminisztrátor képes a regisztrált felhasználók adatainak lekérdezésére és kezelésére. Ide tartozik a felhasználói adatok megtekintése, valamint bizonyos esetekben módosítása vagy státuszkezelése.



14. Ábra: Felhasználók kezelése (egyenleg feltöltés, tiltás/feloldás)

7.3 Szelvények nyomon követése

A rendszer lehetőséget biztosít az összes leadott szelvény megtekintésére. Az admin ellenőrizheti a játékokat, azok állapotát, valamint a hozzájuk tartozó adatokat (pl. számok, sorsolás, státusz).

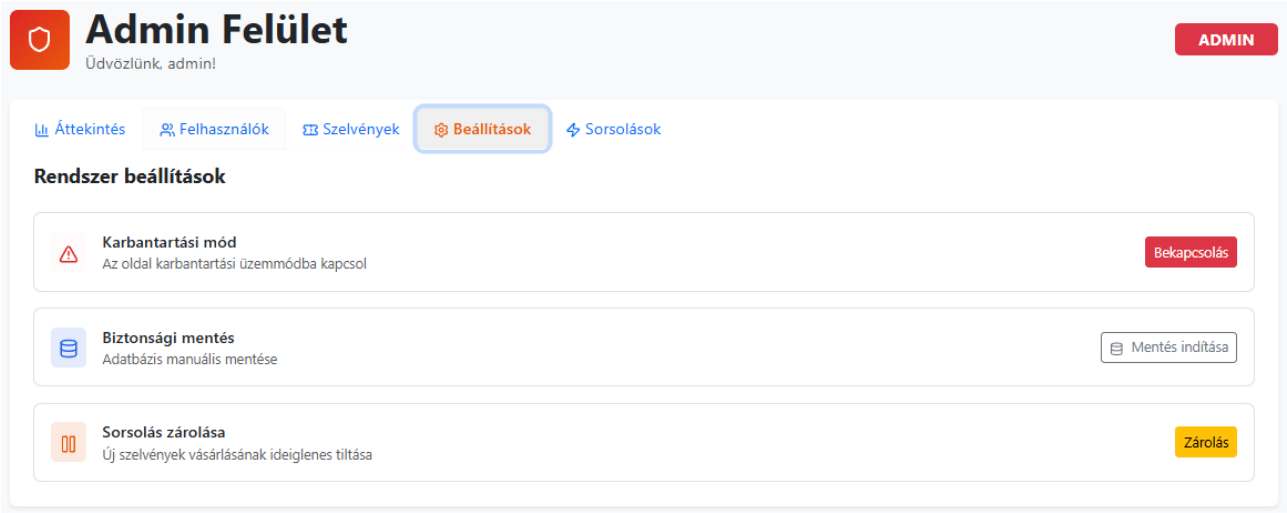


15. Ábra: Szelvények nyomon követése

7.4 Beállítások kezelése

A **karbantartási mód** aktiválásával az adminisztrátor ideiglenesen leállíthatja az oldal működését, így a felhasználók nem férnek hozzá a szolgáltatásokhoz.
A **biztonsági mentés** funkció lehetővé teszi az adatbázis manuális mentését, biztosítva az adatok visszaállíthatóságát hiba esetén.

A **sorsolás zárolása** opcióval ideiglenesen megakadályozható az új szelvények vásárlása, például sorsolás előtti időszakban.



16. Ábra: Rendszer beállítások

7.5 Sorsolások kezelése

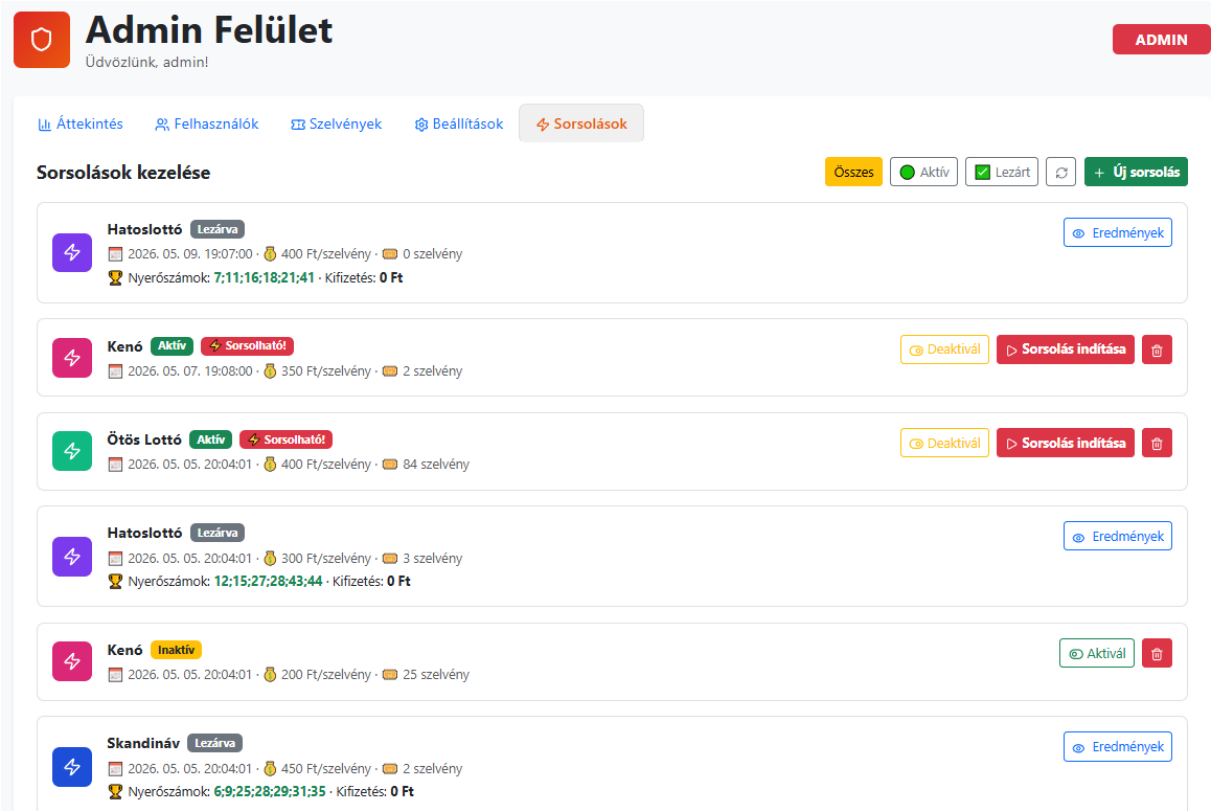
Az adminisztrációs felületen lehetőség van a sorsolások teljes körű kezelésére, beleértve azok létrehozását, állapotának módosítását, valamint a sorsolási folyamat végrehajtását. A rendszer különböző státuszokat kezel (pl. aktív, inaktív, lezárt), amelyek meghatározzák, hogy az adott sorsolás elérhető-e a felhasználók számára.

Az adminisztrátor új sorsolást hozhat létre, ahol megadásra kerülnek az alapvető paraméterek, például a játéktípus, a szelvény ára és a sorsolás időpontja. Az aktív sorsolások esetében a felhasználók szelvényeket vásárolhatnak, míg a lezárt sorsolások már csak megtekintésre szolgálnak.

A sorsolás indítása manuálisan történik az admin felületen keresztül. A folyamat során a rendszer a kiválasztott játéktípus szabályainak megfelelően véletlenszerűen generálja a nyerőszámokat. Ezt követően automatikusan kiértékeli az adott sorsoláshoz tartozó összes érvényes szelvényt, és meghatározza a találatok számát.

A kiértékelés után a rendszer kiszámítja a nyereményeket, majd frissíti a nyertes felhasználók egyenlegét. A tranzakciók rögzítésre kerülnek az adatbázisban, így biztosított a pénzügyi műveletek nyomon követhetősége és visszakereshetősége.

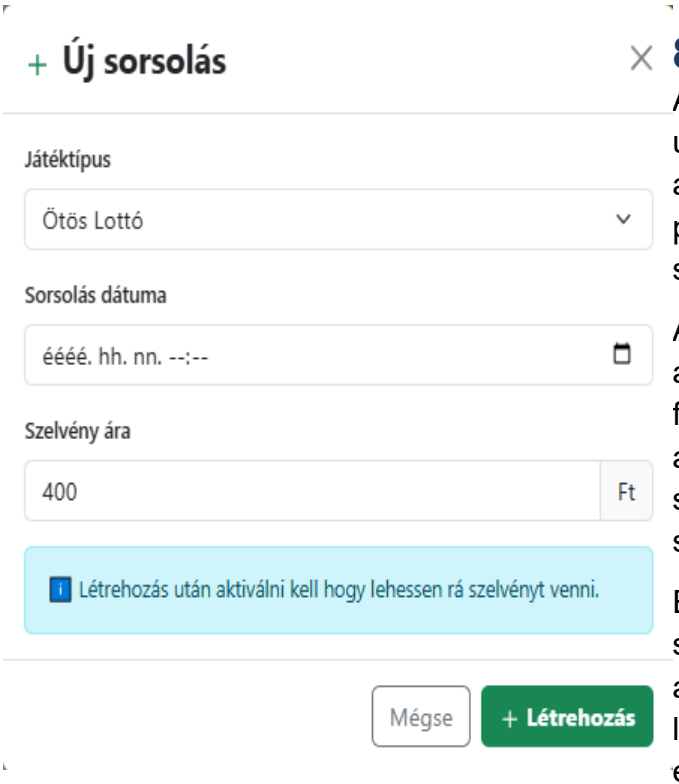
A sorsolás lezárását követően az eredmények megtekinthetők az admin felületen, ahol a nyerőszámok, a szelvények száma és a kifizetések összege is megjelenik. A rendszer biztosítja, hogy a sorsolási folyamat egyetlen műveletként, konzisztensen kerüljön végrehajtásra, elkerülve az adatintegritási hibákat.



17. Ábra: Sorsolások kezelése (Összes)

8. Kiegészítő funkciók

A rendszer több olyan kiegészítő funkciót is tartalmaz, amelyek növelik a biztonságot és a felhasználói élményt.



18. Ábra: Új sorsolás indítása menü

8.1 Új sorsolás indítása

Az adminisztrációs felületen lehetőség van új sorsolás létrehozására. A folyamat során az adminisztrátor megadja a szükséges paramétereket, mint például a játéktípus, a sorsolás időpontja, valamint a szelvény ára.

A létrehozott sorsolás kezdetben inaktív állapotban kerül mentésre, így a felhasználók számára még nem elérhető. Az adminisztrátor később aktiválhatja a sorsolást, amely után a felhasználók szelvényeket vásárolhatnak rá.

Ez a megközelítés biztosítja, hogy a sorsolások megfelelően előkészített állapotban kerüljenek publikálásra, valamint lehetőséget ad az adatok ellenőrzésére az élesítés előtt.

8.2 E-mailes megerősítés

A regisztráció során a rendszer megerősítő e-mailt küld a felhasználónak. A fiók csak az e-mailben található link aktiválása után válik használhatóvá.

Ez a megoldás biztosítja, hogy a megadott e-mail cím valós, valamint csökkenti a visszaélések lehetőségét.

19. Ábra: Emailes megerősítés

8.3 Elfelejtett jelszó funkció

A rendszer támogatja az elfelejtett jelszó visszaállítását. A felhasználó e-mail címe megadásával új jelszó létrehozására alkalmas linket kap.

A link időkorláttal rendelkezik, és egyszer használható, ami növeli a biztonságot.

8.4 Egyenleg feltöltés (szimulált fizetés)

A felhasználók lehetőséget kapnak egyenlegük feltöltésére egy szimulált bankkártyás fizetési rendszer segítségével.

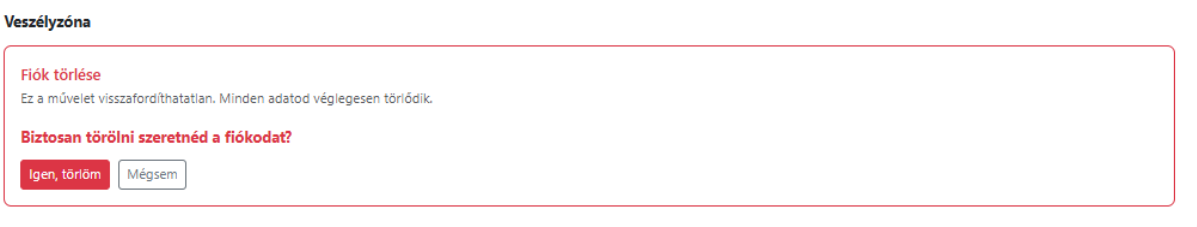
A fizetés során Visa vagy Mastercard típusú kártyaadatok megadására van lehetőség, azonban a tranzakció nem valós pénzügyi rendszerhez kapcsolódik, hanem tesztelési célokat szolgál.

A sikeres tranzakció után az egyenleg azonnal frissítésre kerül a rendszerben.

8.5 Felhasználói fiók törlése

A felhasználóknak lehetőségük van saját fiókjuk törlésére. A törlési folyamat során a rendszer eltávolítja a felhasználóhoz tartozó adatokat, vagy anonimizálja azokat a későbbi adatkezelési követelményeknek megfelelően.

A művelet végrehajtása előtt a rendszer megerősítést kér, ezzel megelőzve a véletlen törléseket.



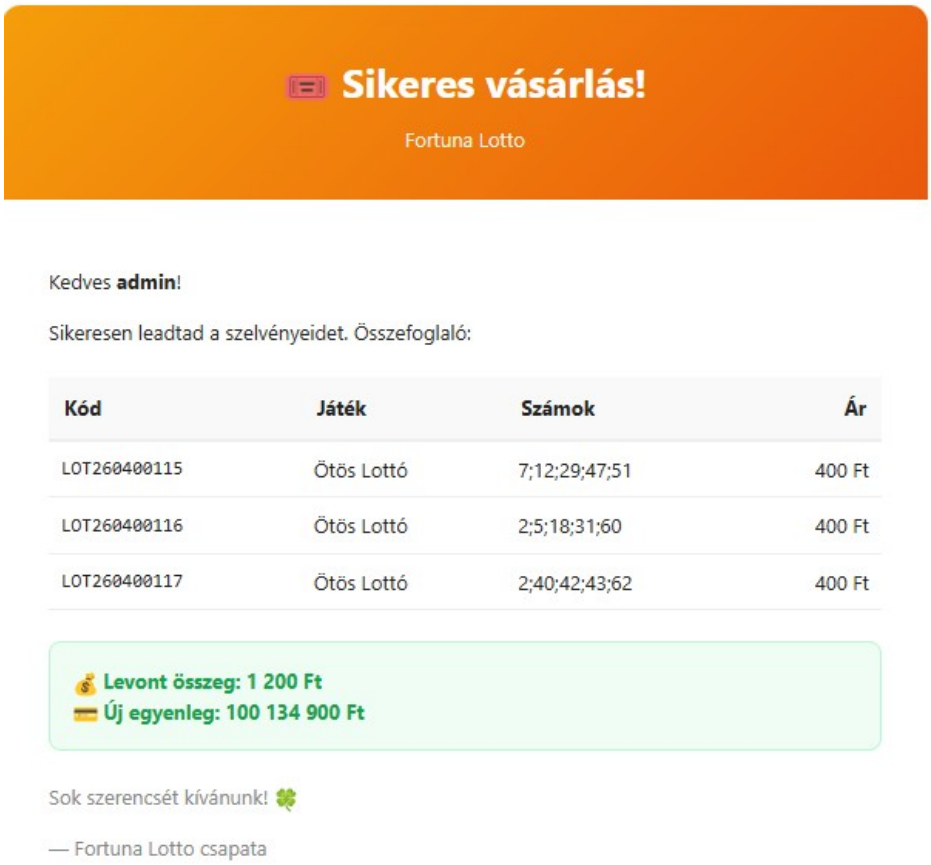
20. Ábra: Felhasználói fiók törlése

8.6 Emailes visszaigazolás a vásárlásról

A rendszer minden sikeres vásárlást követően automatikus visszaigazoló e-mailt küld a felhasználó részére. Az e-mail tartalmazza a tranzakció legfontosabb adatait, például a megvásárolt szelvényeket, a játéktípust, a fizetett összeget, valamint a vásárlás időpontját.

Ez a funkció biztosítja a vásárlások átláthatóságát és visszakövethetőségét, valamint lehetőséget ad a felhasználónak a tranzakciók utólagos ellenőrzésére.

Az e-mailes visszaigazolás növeli a rendszer megbízhatóságát, és hozzájárul a felhasználói élmény javításához.



🎟 **Sikeres vásárlás!**

Fortuna Lotto

Kedves **admin**!

Sikeresen leadtad a szelvényeidet. Összefoglaló:

Kód	Játék	Számok	Ár
LOT260400115	Ötös Lottó	7;12;29;47;51	400 Ft
LOT260400116	Ötös Lottó	2;5;18;31;60	400 Ft
LOT260400117	Ötös Lottó	2;40;42;43;62	400 Ft

💰 **Levont összeg: 1 200 Ft**
💳 **Új egyenleg: 100 134 900 Ft**

Sok szerencsét kívánunk! 🍀

— Fortuna Lotto csapata

21. Ábra: Emailes visszaigazolás a vásárlásról lebontva

9. Továbbfejlesztési lehetőségek

A rendszer jelenlegi formájában is teljes értékűen működik, azonban számos lehetőség kínálkozik a jövőbeni bővítésre és fejlesztésre.

Az egyik lehetséges irány a valós fizetési rendszerek integrálása, amely lehetővé tenné az éles környezetben történő pénzügyi tranzakciókat. Emellett fejleszthető a biztonsági réteg is, például kétfaktoros hitelesítés bevezetésével.

A felhasználói élmény javítása érdekében bevezethetők további értesítési rendszerek, például e-mailes vagy push értesítések a sorsolások eredményéről. Mobilalkalmazás fejlesztése szintén növelheti a rendszer elérhetőségét és használhatóságát.

További fejlesztési lehetőség a statisztikai és analitikai modul bővítése, amely részletesebb adatokat szolgáltathat a felhasználói viselkedésről és a rendszer használatáról.

Végül a rendszer skálázhatóságának növelése érdekében bevezethetők felhőalapú megoldások, amelyek biztosítják a nagyobb terhelés melletti stabil működést.

10.Összegzés

A FortunaScript projekt egy modern, webalapú alkalmazás, amely a hagyományos lottójátékokat digitális környezetben valósítja meg. A rendszer fejlesztése során kiemelt szempont volt az átlátható felépítés, a biztonságos működés, valamint a felhasználóbarát kezelőfelület kialakítása.

A frontend és backend rétegek elkülönítése lehetővé tette a jól strukturált architektúrát és a könnyebb karbantarthatóságot. A kliensoldali megvalósítás dinamikus működést biztosít, míg a szerveroldali logika kezeli az üzleti folyamatokat, az adatbázis-műveleteket és a hitelesítést.

A rendszer képes többféle játéktípus kezelésére, a szelvények feldolgozására, valamint a pénzügyi tranzakciók nyomon követésére. A kiegészítő funkciók – mint az e-mailes megerősítés, jelszó-visszaállítás, egyenlegfeltöltés és vásárlási visszaigazolás – tovább növelik a rendszer megbízhatóságát és használhatóságát.

A projekt megvalósítása során jelentős gyakorlati tapasztalatot szereztünk a webalkalmazások tervezése, fejlesztése és hibakezelése terén. A fejlesztési folyamat segített abban, hogy átláthatóbbá váljon számunkra egy komplex rendszer felépítése, valamint az egyes komponensek közötti együttműködés.

A projekt során számos kihívással találkoztunk, amelyek megoldása hozzájárult problémamegoldó képességeink fejlődéséhez. A fejlesztés során szerzett tapasztalatok nemcsak szakmai tudásunkat bővítették, hanem motivációt is adtak a további fejlődéshez.

A rendszer kialakítása során figyelmet fordítottunk a megfelelő hibakezelésre és biztonságra is. A backend validációk biztosítják a helyes adatfeldolgozást, míg a hibakezelési mechanizmusok lehetővé teszik a rendszer stabil működését váratlan helyzetekben is.

A biztonság érdekében a rendszer JWT alapú hitelesítést alkalmaz, valamint a felhasználói jelszavak titkosított formában kerülnek tárolásra. Az e-mailes megerősítés és jelszó-visszaállítási mechanizmusok további védelmet nyújtanak a felhasználói fiókok számára.

Összességében a FortunaScript egy komplex, mégis jól átgondolt alkalmazás, amely stabil alapot biztosít a további fejlesztésekhez.

Irodalomjegyzék:

1. **JSON Web Token (JWT)**
   Webcím: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519
   Letöltés dátuma: 2026.04.07.
2. **React JavaScript könyvtár**
   Webcím: https://react.dev
   Letöltés dátuma: 2026.04.07.
3. **OpenAPI Specification**
   Webcím: https://www.openapis.org
   Letöltés dátuma: 2026.04.07.
4. **Swagger API dokumentáció**
   Webcím: https://swagger.io
   Letöltés dátuma: 2026.04.07.
5. **Trello projektmenedzsment eszköz**
   Webcím: https://trello.com/
   Letöltés dátuma: 2026.04.07.
6. **Szerencsejáték Zrt. hivatalos oldala**
   Webcím: https://bet.szerencsejatek.hu/
   Letöltés dátuma: 2026.04.07.
7. **ASP.NET Core dokumentáció**
   Webcím: https://learn.microsoft.com/aspnet/core
   Letöltés dátuma: 2026.04.07.
8. **Entity Framework Core dokumentáció**
   Webcím: https://learn.microsoft.com/ef/core
   Letöltés dátuma: 2026.04.07.